

2024 年全国硕士研究生入学统一考试

数学（一）

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

(1) 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{\cos t} dt$ ， $g(x) = \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt$ ，则

(A) $f(x)$ 为奇函数， $g(x)$ 为偶函数. (B) $f(x)$ 为偶函数， $g(x)$ 为奇函数.

(C) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数. (D) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数.

(2) 设 $P = P(x, y, z)$, $Q = Q(x, y, z)$ 均为连续函数， Σ 为曲面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 的上侧，则 $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx =$

(A) $\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$ (B) $\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P + \frac{y}{z} Q \right) dx dy$

(C) $\iint_{\Sigma} \left(\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$ (D) $\iint_{\Sigma} \left(-\frac{x}{z} P - \frac{y}{z} Q \right) dx dy$

(3) 已知幂函数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$ ，则 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} =$

(A) $-\frac{1}{6}$. (B) $-\frac{1}{3}$. (C) $\frac{1}{6}$. (D) $\frac{1}{3}$.

(4) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义， $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ，则

(A) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$ 时， $f'(0) = m$.

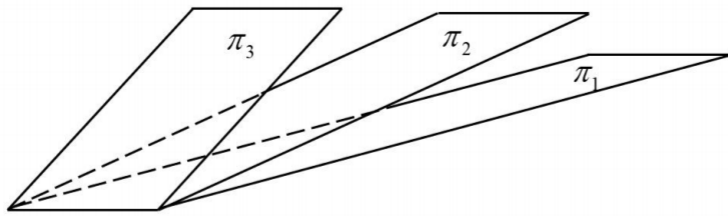
(B) 当 $f'(0) = m$ 时， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$.

(C) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$ 时， $f'(0) = m$.

(D) 当 $f'(0) = m$ 时， $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$.

(5) 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，三张平面 $\pi_i: a_i x + b_i y + c_i z = d_i$ ($i=1, 2, 3$) 位置关系如图所示，记 $\alpha_i = (a_i, b_i, c_i)$ ， $\beta_i = (a_i, b_i, c_i, d_i)$ ，

若 $r \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = m$ ， $r \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = n$ ，则



(A) $m=1, n=2$.

(B) $m=n=2$.

(C) $m=2, n=3$.

(D) $m=n=3$.

(6) 设向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \\ a \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且其中任意

两个向量均线性无关, 则

(A) $a=1, b \neq -1$

(B) $a=1, b=-1$

(C) $a \neq -2, b=2$

(D) $a=-2, b=2$

(7) 设 A 是秩为 2 的 3 阶矩阵, α 是满足 $A\alpha=0$ 的非零向量, 若对满

足 $\beta^T \alpha = 0$ 的任意向量 β , 均有 $A\beta = \beta$, 则

(A) A^3 的迹为 2.

(B) A^3 的迹为 5.

(C) A^5 的迹为 7.

(D) A^5 的迹为 9.

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 是服从 $N(0, 2)$ 的正态分布, Y 是服从 $N(-2, 2)$ 的正态分布, 若 $P\{2X+Y < a\} = P\{X > Y\}$, 则 $a =$

(A) $-2 - \sqrt{10}$

(B) $-2 + \sqrt{10}$

(C) $-2 - \sqrt{6}$

(D) $-2 + \sqrt{6}$

(9) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 在 $X=x$ 的条件下, Y 在区

间 $(x, 1)$ 上服从均匀分布, 则 $\text{cov}(X, Y) =$

(A) $-\frac{1}{36}$

(B) $-\frac{1}{72}$

(C) $\frac{1}{72}$

(D) $\frac{1}{36}$

(10) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且都服从参数为 λ 的指数分布, 令 $Z = |X - Y|$, 则下列与 Z 服从同一分布的是

(A) $X + Y$

(B) $\frac{X+Y}{2}$

(C) $2X$

(D) X

二、填空题：11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

(11) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+ax^2)^{\sin x} - 1}{x^3} = 6$, 则 $a =$

(12) $z = f(u, v)$ 有二阶连续导数, $df|_{(1,1)} = 3du + 4dv$, $y = f(\cos x, 1+x^2)$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$

(13) 若函数 $f(x) = x+1$, 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$, $x \in [0, \pi]$, 则极限

$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin a_{2n-1} =$

(14) 微分方程 $y' = \frac{1}{(x+y)^2}$, 满足条件 $y(1) = 0$ 的解为

(15) 设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}$, 若对任意实向量 $\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$,

$(\alpha^T A \beta)^2 \leq \alpha^T A \alpha \beta^T A \beta$ 都成立, 则 a 的取值范围

(16) 随机试验每次成功的概率为 p , 现进行三次独立重复实验, 已知至少成功一次的条件
下全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$, 则 $p =$

三、解答题：17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分) 已知平面区域 $D = \{(x, y) | \sqrt{1-y^2} \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$, 计算

$\iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma.$

(18) (本题满分 12 分) 设 $f(x, y) = x^3 + y^3 - (x+y)^2 + 3$, 曲面 $z = f(x, y)$ 在 $(1, 1, 1)$ 处的切平面为 T , T 与三个坐标面所围有界区域在 xoy 面的投影为 D

(1) 求 T 的方程

(2) 求 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值和最小值

(19) 设 $f(x)$ 二阶可导, $f'(0) = f''(0), |f'''(x)| \leq 1$, 证:

1) $|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2}.$

2) $\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}$

(20) (本题满分 12 分) 已知有向曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 与平面 $2x - z - 1 = 0$ 的交线从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 计算曲线积分

$$\int_L (6xyz - yz^2)dx + 2x^2zdy + xyzdz$$

(21) (本题满分 12 分) 已知数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足 $x_0 = -1, y_0 = 0, z_0 = 2$, 且

$$\begin{cases} x_n = -2x_{n-1} + 2z_{n-1} \\ y_n = -2y_{n-1} - 2z_{n-1} \\ z_n = -6x_{n-1} - 3y_{n-1} + 3z_{n-1} \end{cases}, \text{ 记 } \alpha_n = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{bmatrix}, \text{ 写出满足 } \alpha_n = A\alpha_{n-1} \text{ 的矩阵 } A, \text{ 并求 } A^n \text{ 及}$$

$$x_n, y_n, z_n (n = 1, 2, \dots).$$

(22) (本题满分 12 分) 设总体 $X \sim U(0, \theta)$, θ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本,

$$X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n), \quad T_c = cX_{(n)}.$$

(1) 求 c 时, 使得 T_c 为 θ 的无偏估计.

(2) 记 $h(c) = E(T_c - \theta)^2$, 求 c 使得 $h(c)$ 取最小值.